

第三周——数组与数据框

题目目的

- （一）掌握数组与数据框的创建操作方法。
- （二）掌握数组与数据框的筛选与元素提取操作。
- （三）掌握数据框的基本操作。

题目

题目一：三维数组操作与统计分析。新建脚本文件test0301.R，并在脚本中编写代码完成下面操作。

- 用array函数定义一个3维数组，其中第一维长度为2，第二维长度为3，第三维长度为4，数组的元素为1：24。
- 用索引提取一个元素给变量x，该元素的第一个维度为2，第二个维度为2，第三个维度为3。
- 筛选数组中所有大于10的元素，并计算这些元素的平均值、标准差和中位数。
- 分别计算数组在各个维度上的统计量的值，包括最小值、最大值、均值、标准差和中位数。

题目二：利用R语言进行数据框操作。新建脚本文件test0302.R，并在脚本中编写代码完成下面操作。

- 用data.frame函数创建一个5行3列的数据框。第一列数据为name：“张飞”，“李靖”，“王剪”，“赵奢”，“孙策”；第二列数据为age：23, 21, 19, 25, 22；第三列数据为is.student：TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE。
- 用中括号[]运算符提取第一行第二列的元素、第三行所有列的元素、数据框中的逻辑类型变量，分别保存到变量single.data, single.row, single.column中，然后用print函数打印出来。
- 获取第一行到第三行和第一、二列组成的数据，保存到变量part.data中。
- 用运算符\$提取age列，保存到变量age.column，然后计算它的标准差
- 用运算符[[]通过列的序号提取数据框的每一列，分别保存到变量column1、column2、column3中。

题目三：R语言数据框操作练习。新建脚本文件test0303.R，并在脚本中编写代码完成下面操作（注意：请不要使用fix和edit函数）。

- 用data.frame函数创建一个5行4列的数据框，其中列名为Name、Age、Gender、Is_Student，行名为row1、row2、row3、row4、row5，第一列数据为"John", "Jane", "Jack", "Jill", "Jim"；第二列数据为25, 31, 35, 28, 40；第三列数据为"Male", "Female", "Male", "Female", "Male"；第四列数据为TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE。
- 把数据框中名为"Age"的列的第三个元素的值修改为31。
- 删除数据框中名为"Name"的列。
- 在数据框末尾添加一条记录，其数据为34, "Female", TRUE，并命名为row6。
- 用一条语句在数据框末尾增加两行新数据，每行数据包括两个元素，分别为29, "Female", FALSE；26, "Male", TRUE；然后用一条语句给这两行分别命名为row7, row8。
- 删除数据框中第三行数据。
- 用subset函数筛选数据框中年龄大于30且是女性的数据，筛选结果中不包含性别列
- 用[]运算符筛选数据框中Is_Student为TRUE的数据，且筛选结果中只包含Age和Gender列。

题目四：R语言数据框操作与数据重塑。打开脚本文件test0304.R，并完成下面操作。

- 用rbind函数将df1和df2进行行拼接，请注意出现错误的原因。
- 用cbind函数将df1和df2进行列拼接。
- 用merge函数将df1和df2按照"ID"值合并，分别把参数all.x设置为TRUE、all.y设置为TRUE、all设置为TRUE、all设置为FALSE，请注意返回的结果不同。
- 用merge函数将df1和df3按照"ID"和"sID"进行合并。
- 加载reshape2包，用melt函数将score数据框score变量重塑成变量-值的格式。

题目五：综合。打开脚本文件test0305.R，并完成下面操作。

- 用summary显示ewrates和hellung（是关于四膜虫细胞生长的数据框）的统计摘要。
- 抽取数据框sc中奇数行的数据并赋值给odd.score。
- 用逻辑方法提取数据框bp.obese（肥胖与血压数据）中sex为0（男）的记录。

- 用逻辑方法提取bp.obese中sex为1、bp（收缩压）大于等于140的记录。
- 分别计算数据框sc中courseID为1与2的score的平均值，并赋值给变量mean1和mean2。

答案及解析

题目一：

```
arr <- array(1:24, dim = c(2, 3, 4))

x <- arr[2, 2, 3]

filtered_elements <- arr[arr > 10]
mean_val <- mean(filtered_elements)
sd_val <- sd(filtered_elements)
median_val <- median(filtered_elements)

for (i in 1:3) {
  print(paste("Dimension", i, "statistics:"))
  print(apply(arr, i, min))
  print(apply(arr, i, max))
  print(apply(arr, i, mean))
  print(apply(arr, i, sd))
  print(apply(arr, i, median))
}
```

```
[1] "Dimension 1 statistics:"
[1] 1 2
[1] 23 24
[1] 12 13
[1] 7.211103 7.211103
[1] 12 13
[1] "Dimension 2 statistics:"
[1] 1 3 5
[1] 20 22 24
[1] 10.5 12.5 14.5
[1] 7.191265 7.191265 7.191265
[1] 10.5 12.5 14.5
[1] "Dimension 3 statistics:"
[1] 1 7 13 19
[1] 6 12 18 24
[1] 3.5 9.5 15.5 21.5
[1] 1.870829 1.870829 1.870829 1.870829
[1] 3.5 9.5 15.5 21.5
```

for in 循环

R语言中也有for in 循环，格式为for (i in xx) {yy}

题目二：

```
df <- data.frame(  
  name = c("张飞", "李靖", "王剪", "赵奢", "孙策"),  
  age = c(23, 21, 19, 25, 22),  
  is.student = c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE)  
)  
  
single.data <- df[1, 2]  
single.row <- df[3, ]  
single.column <- df[, "is.student"]  
  
print(single.data)
```

[1] 23

```
print(single.row)
```

```
   name age is.student  
3 王剪  19         TRUE
```

```
print(single.column)
```

[1] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE

```
part.data <- df[1:3, 1:2]  
  
age.column <- df$age  
sd(age.column)
```

[1] 2.236068

```
column1 <- df[[1]]  
column2 <- df[[2]]  
column3 <- df[[3]]
```

题目三：

```
df <- data.frame(
  Name = c("John", "Jane", "Jack", "Jill", "Jim"),
  Age = c(25, 31, 35, 28, 40),
  Gender = c("Male", "Female", "Male", "Female", "Male"),
  Is_Student = c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE),
  row.names = c("row1", "row2", "row3", "row4", "row5")
)

df$Age[3] <- 31
df$Name <- NULL

df <- rbind(df, c(34, "Female", TRUE))
rownames(df)[nrow(df)] <- "row6"

new_rows <- data.frame(
  Age = c(29, 26),
  Gender = c("Female", "Male"),
  Is_Student = c(FALSE, TRUE)
)
df <- rbind(df, new_rows)
rownames(df)[(nrow(df) - 1):nrow(df)] <- c("row7", "row8")

df <- df[,-3, ]

result <- subset(df, Age > 30 & Gender == "Female", select = -Gender)

result <- df[df$Is_Student, c("Age", "Gender")]
```

题目四：

```
df1 <- data.frame(
  ID = c(1, 2, 3),
  Value1 = c(10, 20, 30)
)

df2 <- data.frame(
  ID = c(1, 4, 3),
  Value2 = c("A", "B", "C")
)

df3 <- data.frame(
  sID = c(1, 4, 3),
  Value2 = c("A", "B", "C")
)

score = read.csv('scores.csv')

#rbind(df1, df2)
#错误于match.names(clabs, names(xi)): 名称同原来已有的名称不相对

cbind(df1, df2)
```

	ID	Value1	ID	Value2
1	1	10	1	A
2	2	20	4	B
3	3	30	3	C

```
merge(df1, df2, by = "ID", all.x = TRUE)
```

	ID	Value1	Value2
1	1	10	A
2	2	20	<NA>
3	3	30	C

```
print(merge(df1, df2, by = "ID", all.y = TRUE))
```

	ID	Value1	Value2
1	1	10	A
2	3	30	C
3	4	NA	B

```
print(merge(df1, df2, by = "ID", all = TRUE))
```

	ID	Value1	Value2
1	1	10	A
2	2	20	<NA>
3	3	30	C
4	4	NA	B

```
print(merge(df1, df2, by = "ID", all = FALSE))
```

	ID	Value1	Value2
1	1	10	A
2	3	30	C

```
merge(df1, df3, by.x = "ID", by.y = "sID")
```

	ID	Value1	Value2
1	1	10	A
2	3	30	C

```
#install.packages("reshape2")
#library(reshape2)
#score_long <- melt(score, id.vars = "ID", value.name = "score")
#请删除上面的“#”
```

题目五:

```
install.packages("ISwR_2.0-8.zip",  
                 repos = NULL,  
                 type = "win.binary")
```

package 'ISwR' successfully unpacked and MD5 sums checked

```
library(ISwR)  
sc<-read.csv('scores.csv')
```

```
data(ewrates)  
data(hellung)  
summary(ewrates)
```

year	age	lung	nasal	other
Min. :1931	Min. :10	Min. : 0.0	Min. : 0.00	Min. : 293
1st Qu.:1941	1st Qu.:25	1st Qu.: 14.5	1st Qu.: 0.00	1st Qu.: 1596
Median :1954	Median :45	Median : 384.5	Median : 5.00	Median : 5651
Mean :1954	Mean :45	Mean :1228.3	Mean :11.97	Mean : 28985
3rd Qu.:1966	3rd Qu.:65	3rd Qu.:1412.0	3rd Qu.:18.75	3rd Qu.: 38051
Max. :1976	Max. :80	Max. :8068.0	Max. :50.00	Max. :183341

```
summary(hellung)
```

glucose	conc	diameter
Min. :1.000	Min. : 11000	Min. :19.20
1st Qu.:1.000	1st Qu.: 27500	1st Qu.:21.40
Median :1.000	Median : 69000	Median :23.30
Mean :1.373	Mean :164325	Mean :23.00
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:243000	3rd Qu.:24.35
Max. :2.000	Max. :631000	Max. :26.30

```
odd.score <- sc[seq(1, nrow(sc), by = 2), ]
```

```
data(bp.obese)  
male_records <- bp.obese[bp.obese$sex == 0, ]
```

```
high_bp_records <- bp.obese[bp.obese$sex == 1 & bp.obese$bp >= 140, ]
```

```
mean1 <- mean(sc$score[sc$courseID == 1])  
mean2 <- mean(sc$score[sc$courseID == 2])
```